第 7 章練習

除特別說明外，使用的數域為 $\mathbb{R}$。請標出每個矩陣的尺寸；使用完整 SVD 時驗證 $U^TU = I_m, V^TV = I_n$；精簡式則驗證 $U_r^TU_r = V_r^TV_r = I_r$。兩者均須檢查重建式。

CH07-E1

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 計算 A^TA 與其特徵值與標準正交特徵向量。
2. 求正奇異值與對應 u_1, u_2。
3. 寫出精簡 SVD。
4. 補一個單位向量，組成 $\mathbb{R}^3$ 的標準正交基底，寫出完整 SVD，並解釋它屬於哪個基本子空間。

CH07-E2

對 CH07-E1 的 A，

1. 說明 $N(A), N(A^T), C(A), C(A^T)$ 的維度。
2. 使用奇異向量寫出四組基底。
3. 檢查 $Av_i = \sigma_i u_i$。
4. 驗證 row space 與零空間的正交直和是 $\mathbb{R}^2$，以及 column space 與左零空間的正交直和是 $\mathbb{R}^3$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH07-E3

令

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

1. 求秩、奇異值與精簡 SVD。
2. 寫出 $\sigma_1 u_1 v_1^T$ 並重建 A。
3. 以 SVD 求 $\|A\|_2, \|A\|_F$ 與 A^+。
4. 對 $b = (1, 3)^T$ 求最小平方解的集合與其中的最小範數解。

CH07-E4

令

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

1. 說明為何 A 不對稱仍有 SVD。
2. 不必手算特徵分解，使用奇異值的性質證明 A 可逆且 $\kappa_2(A) \geq 1$。
3. 若原本正的奇異值因擾動變為零，說明秩與條件數如何改變。

CH07-E5

一個 $m \times n$ 矩陣的奇異值為 $9, 4, 1, 0$。

1. 求秩。
2. 對 $k = 1, 2, 3$，寫出二範數與 Frobenius 範數下的最佳秩 k 近似誤差。
3. 若原矩陣的 Frobenius 範數給定，說明如何算保留的平方和比例。
4. 若只允許二範數誤差不大於 4，最小可取的 k 為何？

CH07-E6 PCA 的方向與重建

三個二維樣本以 columns 放入

$$X_0 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 驗證 X_0 每個 row 的平均已為零。
2. 求兩個主方向與每筆樣本的分數。
3. 求樣本共變異數矩陣，並指出最大主成分變異數與解釋比例。
4. 若把第二個 row 乘上 100，再執行 PCA，第一主方向會如何改變？這說明標準化的什麼問題？
5. 只保留第一主方向，逐筆求投影與殘差，計算殘差平方和並以奇異值核對。
6. 若每筆樣本都加上 $\mu = (2, 3)^T$，中心化後的主方向、原座標中的最佳直線，以及最小誤差如何改變？

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH07-E7

給

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

1. 求精簡 SVD。
2. 求 $A^{+}b$ 與 $AA^{+}b$。
3. 驗證殘差與 $C(A)$ 正交。
4. 寫出所有最小平方解，並指出其中的最小範數解。

CH07-E8

令 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$，$A = QS$ 為方陣極分解。

1. 從 SVD 推導 $Q = UV^{T}$ 與 $S = V\Sigma V^{T}$。
2. 證明 Q 是正交、S 是對稱半正定。
3. 若 A 可逆，說明 S 可逆且正定。
4. 若 Q 包含反射，$\det A$ 的符號如何反映它？

CH07-E9

1. 若 $U\Sigma V^{T}$ 是秩 r SVD，證明 $AA^{+} = U_r U_r^{T}$ 與 $A^{+}A = V_r V_r^{T}$ 是正交投影矩陣。
2. 證明 $AA^{+}A = A$ 與 $A^{+}AA^{+} = A^{+}$。
3. 若 σ_i 與 σ_{i+1} 相等，說明截斷 SVD 選入的奇異子空間為何可能不唯一。
4. 為何不能藉由只翻轉 u_1 的符號並保持 v_1 不變，仍要求重建完全不變？

CH07-E10

1. 從最佳低秩近似的二範數誤差公式，證明 $|\sigma_i(A) - \sigma_i(B)| \le \|A - B\|_2$。
2. 資料矩陣為 $A = \operatorname{diag}(1, 10^{-8}, 10^{-12})$，已知真矩陣 B 滿足 $\|A - B\|_2 \le 10^{-10}$。求可保證的秩下界，並各給一個相容的秩 2 與秩 3 模型。這是否決定了真秩？
3. 令 $R = \begin{bmatrix} 1 & 10^{6} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$。不用以相減容易消去有效位數的特徵值公式，證明最小奇異值至多 10^{-6}，並構造一個距離至多 10^{-6} 的秩 1 矩陣。這如何反駁只檢查 QR 對角線是否接近零？
4. 已固定絕對門檻 t，且擾動半徑為 δ。列出足以確定奇異值在門檻上方或下方的條件；解釋為何只比 σ_i 與 t 仍可能對資料擾動敏感。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH07-E11

取 $V=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}4 & -3\\ 3 & 4\end{bmatrix}$、$U=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}3 & -4\\ 4 & 3\end{bmatrix}$、$\Sigma=\operatorname{diag}(3,2)$，令 x=(1,0)ᵀ。逐步計算 Vᵀx、ΣVᵀx、UΣVᵀx，再以 A=UΣVᵀ 直接相乘核對，列出四個階段的範數。證明對所有單位輸入的輸出長度上下界，並完整說明兩個等號條件。為何本例 x 的輸出長度不是奇異值？

CH07-E12

1. 令 $A=\operatorname{diag}(8,3,2)$，只允許秩至多 1 的近似。所有向量與矩陣均為實數。 寫出截斷 SVD 的 A_1 與誤差 E。直接從單位輸入定義求 $\|E\|_2$，再求 $\|E\|_F$。為何 $\|E(e_2+e_3)\|=\sqrt{13}$ 不反駁二範數的答案？正規化後的長度為何？
2. 在 $B_c=\operatorname{diag}(c,0,0)$ 這族中，求所有達到全域最小二範數誤差的 c，以及所有達到全域最小 Frobenius 誤差的 c。說明這並未列出全部可能的二範數最優矩陣。
3. 對 $B=\begin{bmatrix}8 & 8 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，在 span(e₁,e₂) 找單位核向量，核對二範數下界的論證；它不需要 B 與 A 同時對角化。
4. 用投影係數 α_i 與逐欄畢氏等式，證明本題的 Frobenius 最佳矩陣在所有秩至多 1 的矩陣中唯一，而非只在 B_c 族內唯一。
5. 改成 $D=\operatorname{diag}(3,3,1)$。令 $w_\theta=(\cos\theta,\sin\theta,0)^T$、$C_\theta=3w_\theta w_\theta^T$，計算兩種誤差並證明這是一族不同的最佳秩 1 矩陣。比較「完整的相等奇異值子空間」與「選入的保留方向」。

CH07-E13

令 $A=[1\ 1]$、$B=[1\ 0]^T$。分別求兩個因子的秩、$(AB)^+$ 與 B^+A^+，並解釋為何各因子都滿足最大可能秩，卻不能直接套用可逆方陣的反序公式。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 7.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study